

PRZYKŁADOWY FRAGMENT PRACY DYPLOMOWEJ

Rozdział 4. Projekt i realizacja wytworu technologicznego

Chatbot wspierający studentów w radzeniu sobie ze stresem podczas
poszukiwania pierwszej pracy

Materiał wzorcowy dla przedmiotu „Projekt dyplomowy”

*Przykład ma formę gotowego fragmentu pracy dyplomowej. Nie stanowi szablonu treści do kopiowania, lecz
wzorzec sposobu argumentacji, struktury i poziomu szczegółowości opisu wytworu.*

4. Projekt i realizacja wytworu technologicznego

Wytwór technologiczny stanowi praktyczne rozwinięcie problemu analizowanego w części teoretycznej i empirycznej pracy. Jego zadaniem jest przełożenie wniosków dotyczących funkcjonowania studentów rozpoczynających poszukiwanie pierwszej pracy na rozwiązanie, z którego użytkownik może skorzystać w sposób bezpośredni. Projekt nie został zatem potraktowany jako niezależny dodatek do pracy, lecz jako konsekwencja rozpoznanego problemu oraz przyjętych założeń psychologicznych.

Przedmiotem niniejszego rozdziału jest opis procesu projektowania i wykonania chatbota wspierającego studentów w radzeniu sobie ze stresem związanym z poszukiwaniem pierwszego zatrudnienia. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono przesłanki prowadzące do wyboru takiej formy rozwiązania, najważniejsze założenia projektowe, zastosowane technologie, sposób działania systemu, przebieg realizacji oraz ograniczenia aktualnej wersji. Opis koncentruje się na tych elementach technicznych, które są istotne dla zrozumienia sposobu funkcjonowania wytworu i związku pomiędzy projektem a problemem badawczym pracy.

4.1. Geneza i cel wytworu

Podstawą do zaprojektowania wytworu były wyniki badania przedstawionego w poprzednim rozdziale. Badani studenci aktywnie poszukujący pierwszej pracy deklarowali umiarkowany poziom postrzeganego stresu, przy jednocześnie przeciętnym poziomie ogólnego poczucia własnej skuteczności oraz poczucia skuteczności odnoszącego się bezpośrednio do sytuacji rekrutacyjnej. Zaobserwowano ponadto silną ujemną zależność pomiędzy poziomem stresu a poczuciem własnej skuteczności. Wynik ten wskazuje, że osoby oceniające własne możliwości jako niższe częściej doświadczają nasilonego stresu związanego z wejściem na rynek pracy.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za przygotowaniem rozwiązania o charakterze cyfrowym była deklarowana przez badanych użyteczność internetowej formy wsparcia. W badaniu 88,2% respondentów oceniło tego rodzaju interwencję jako potencjalnie przydatną. Otrzymane wyniki nie uzasadniały jednak projektowania narzędzia, którego zadaniem byłoby wyłącznie przekazywanie informacji o rekrutacji. Wnioski z części empirycznej wskazywały przede wszystkim na potrzebę połączenia treści praktycznych z działaniami

wzmacniającymi poczucie własnej skuteczności i pozwalającymi użytkownikowi uporządkować proces poszukiwania pracy.

Na tej podstawie przyjęto, że projektowane rozwiązanie powinno prowadzić użytkownika przez serię krótkich, uporządkowanych etapów, łączących elementy psychoedukacyjne, ćwiczenia odnoszące się do własnych zasobów oraz działania związane bezpośrednio z przygotowaniem do procesu rekrutacyjnego. Istotne było także ograniczenie bariery wejścia. Użytkownik powinien mieć możliwość skorzystania z narzędzia za pośrednictwem przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i bez rozbudowanego procesu konfiguracji.

Celem wytworu jest zatem wspieranie studentów rozpoczynających poszukiwanie pierwszej pracy w uporządkowanym przygotowaniu do procesu rekrutacyjnego oraz wzmacnianiu poczucia własnej skuteczności w sytuacjach związanych z poszukiwaniem zatrudnienia. Rozwiązanie nie zastępuje pomocy psychologicznej, doradztwa zawodowego ani kontaktu ze specjalistą. Jego funkcją jest dostarczenie użytkownikowi ustrukturyzowanego narzędzia wspierającego samodzielną pracę w zakresie określonym przez założenia projektu.

4.2. Podstawy psychologiczne i założenia projektowe

Treść interwencji opracowano w odniesieniu do społeczno-poznawczej teorii Alberta Bandury (1997), ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia poczucia własnej skuteczności. W ujęciu tym przekonanie jednostki o zdolności do poradzenia sobie z określonym zadaniem wpływa na podejmowanie działania, wytrwałość oraz sposób reagowania na trudności. W kontekście poszukiwania pierwszej pracy ma to szczególne znaczenie, ponieważ proces rekrutacyjny obejmuje sytuacje nowe, oceniane społecznie i obarczone możliwością odmowy, co może sprzyjać unikaniu działania lub przedwczesnemu wycofaniu się.

Założenia psychologiczne zostały przełożone na konkretne rozwiązania projektowe. Pierwszym z nich było wprowadzenie ćwiczeń odwołujących się do wcześniejszych sukcesów użytkownika. Użytkownik identyfikuje własne osiągnięcia i przypisuje im umiejętności, które mogą mieć znaczenie również w sytuacji zawodowej. Celem tego elementu jest zwrócenie uwagi na posiadane zasoby i przesunięcie perspektywy z koncentracji na brakach na konkretne doświadczenia potwierdzające skuteczność działania.

Drugim założeniem było rozbicie złożonego celu, jakim jest znalezienie pierwszej pracy, na mniejsze działania możliwe do wykonania w krótkim czasie. Wytwór nie przedstawia procesu rekrutacyjnego jako jednego rozbudowanego zadania. Zamiast tego użytkownik przechodzi przez kolejne etapy i wykonuje pojedyncze, jasno określone czynności. Takie rozwiązanie ma ograniczać poczucie przeciążenia i ułatwiać rozpoczęcie działania.

W projekcie uwzględniono również modelowanie społeczne oraz elementy pozytywnej informacji zwrotnej. Użytkownik otrzymuje przykładowe historie osób znajdujących się w podobnej sytuacji i jest zachęcany do analizowania sposobów radzenia sobie przez innych. Zastosowano także ćwiczenia wymagające nazwania własnych mocnych stron oraz zwrócenia się do osoby z otoczenia o informację zwrotną. Elementy te nie mają charakteru oceny psychologicznej. Ich zadaniem jest wspieranie refleksji użytkownika nad własnymi zasobami.

Ostatnim istotnym założeniem było uwzględnienie sposobu interpretowania napięcia towarzyszącego sytuacjom rekrutacyjnym. W jednym z ćwiczeń użytkownik analizuje własne myśli pojawiające się przed rozmową kwalifikacyjną i próbuje sformułować ich bardziej funkcjonalną interpretację. Rozwiązanie to ma charakter psychoedukacyjny i nie stanowi procedury terapeutycznej. W projekcie przyjęto zasadę, że chatbot nie diagnozuje użytkownika i nie formułuje zaleceń klinicznych.

Z perspektywy projektowej wymienione założenia doprowadziły do czterech głównych wymagań wobec wytworu. Interakcja powinna mieć charakter sekwencyjny, treści powinny być podawane w krótkich porcjach, użytkownik powinien wykonywać aktywne zadania, a system powinien utrzymywać spójną tematykę skoncentrowaną na stresie rekrutacyjnym i przygotowaniu do poszukiwania pracy. Wymagania te stanowiły podstawę do wyboru formy chatbota oraz późniejszego zaprojektowania jego logiki.

4.3. Charakterystyka wytworu

Wytworem opracowanym w ramach pracy jest chatbot o nazwie „Myszka”, dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Narzędzie zostało zaprojektowane jako siedmiodniowa interwencja skierowana do studentów szkół wyższych aktywnie poszukujących pierwszej pracy. Każdy dzień odpowiada jednej krótkiej sesji obejmującej treść psychoedukacyjną, pytania odnoszące się do aktualnej sytuacji użytkownika oraz ćwiczenie wymagające wykonania określonego zadania.

Przyjęta forma siedmiu sesji wynikała z potrzeby uporządkowania interwencji i ograniczenia ilości treści prezentowanych jednorazowo. Celem nie było stworzenie ogólnego asystenta do rozmów o karierze, lecz narzędzia prowadzącego użytkownika przez z góry zaprojektowany proces. Zakres tematyczny został zatem świadomie ograniczony. Chatbot koncentruje się na przygotowaniu do pierwszej rekrutacji, stresie związanym z tym procesem oraz działaniach wspierających poczucie własnej skuteczności.

Pierwsza sesja pełni funkcję wprowadzającą. Użytkownik otrzymuje informację o przeznaczeniu narzędzia, zasadach korzystania oraz o ograniczonym zakresie jego działania. Kolejne sesje skupiają się na identyfikowaniu własnych osiągnięć i zasobów, rozbijaniu dużego celu na mniejsze działania, analizowaniu przykładów innych osób, pozyskiwaniu informacji zwrotnej oraz pracy nad interpretacją napięcia związanego z rekrutacją. Ostatnia sesja podsumowuje wykonane działania i prowadzi do sformułowania krótkiego planu dalszych kroków.

W aktualnej wersji projekt nie obejmuje automatycznego wyszukiwania ofert pracy, analizy dokumentów aplikacyjnych ani symulowania pełnych rozmów kwalifikacyjnych. Funkcje te mogłyby rozszerzać zakres produktu, jednak nie wynikają bezpośrednio z głównego celu przyjętego w pracy. Ich realizacja zwiększałaby ponadto złożoność rozwiązania bez proporcjonalnego wzrostu wartości w odniesieniu do badanego problemu.

4.4. Uzasadnienie wyboru formy rozwiązania i technologii

Wybór chatbota jako formy wytworu wynikał przede wszystkim z sekwencyjnego charakteru zaplanowanej interwencji. Rozwiązanie miało prowadzić użytkownika przez kolejne pytania i ćwiczenia, reagować na udzielane odpowiedzi oraz dawkować treść w sposób zbliżony do rozmowy. W porównaniu ze statyczną stroną internetową interfejs konwersacyjny lepiej odpowiadał przyjętemu sposobowi prezentowania kolejnych etapów. Jednocześnie nie było potrzeby tworzenia rozbudowanej aplikacji mobilnej, ponieważ główny mechanizm projektu nie wymagał dostępu do funkcji urządzenia ani pracy w trybie offline.

Do wykonania wytworu wykorzystano środowisko Botpress Studio. Jest to platforma umożliwiająca wizualne projektowanie przepływów konwersacyjnych oraz łączenie kolejnych etapów rozmowy bez konieczności budowania od podstaw całej infrastruktury aplikacji internetowej. Wybór tego rozwiązania pozwolił skoncentrować pracę na logice interwencji, treści

poszczególnych sesji oraz sposobie reagowania na wypowiedzi użytkownika. Znaczenie miała również możliwość udostępnienia gotowego rozwiązania za pomocą odnośnika internetowego, co ograniczało barierę dostępu po stronie użytkownika.

W wybranych elementach rozmowy wykorzystano duży model językowy Claude firmy Anthropic. Model nie odpowiada za całkowicie swobodne prowadzenie interwencji. Jego zastosowanie zostało ograniczone do generowania odpowiedzi w ramach instrukcji określających temat, cel oraz dopuszczalny zakres wypowiedzi. Takie rozwiązanie miało pogodzić naturalność komunikacji z potrzebą zachowania kontroli nad przebiegiem sesji. Kluczowe elementy interwencji, kolejność etapów i treści ćwiczeń zostały określone na etapie projektowania i nie są samodzielnie wybierane przez model.

Zastosowanie gotowej platformy i zewnętrznego modelu językowego było również decyzją wynikającą z zakresu pracy. Celem projektu nie było opracowanie własnego modelu generatywnego ani nowego środowiska do obsługi rozmów. Własna implementacja takich elementów wymagałaby znacznych zasobów i nie wносиłaby bezpośredniej wartości do głównego problemu pracy. Za istotniejsze uznano zaprojektowanie treści interwencji, jej struktury, logiki oraz sposobu połączenia założeń psychologicznych z funkcjonowaniem narzędzia.

4.5. Logika działania chatbota

Chatbot działa w oparciu o sekwencję siedmiu głównych etapów odpowiadających kolejnym dniom interwencji. Po uruchomieniu narzędzia użytkownik rozpoczyna rozmowę od modułu wprowadzającego. System przedstawia cel interwencji, wyjaśnia sposób korzystania z narzędzia i przekazuje informację o jego ograniczonym zakresie. Po zakończeniu wprowadzenia użytkownik przechodzi do pierwszej właściwej sesji.

Każda sesja posiada zdefiniowany cel, zestaw treści oraz warunek zakończenia. Chatbot prezentuje krótkie komunikaty, po których użytkownik odpowiada na pytanie lub wykonuje określone ćwiczenie. W zależności od rodzaju zadania odpowiedź może mieć formę wyboru jednej z przygotowanych możliwości albo krótkiej wypowiedzi tekstowej. W miejscach, w których zastosowano model językowy, odpowiedź użytkownika jest przekazywana wraz z instrukcją ograniczającą temat i sposób reakcji systemu.

Po zakończeniu danej sesji użytkownik otrzymuje krótkie podsumowanie i informację o następnym etapie. Przejście pomiędzy modułami ma charakter liniowy. Rozwiązanie to zostało zastosowane świadomie, ponieważ interwencja opiera się na ustalonej kolejności treści i ćwiczeń. Użytkownik nie wybiera dowolnie modułu z listy, gdyż mogłoby to zaburzyć założoną strukturę procesu.

Istotnym elementem logiki jest również ograniczenie rozmowy do tematyki projektu. Jeżeli użytkownik zadaje pytania niezwiązane z poszukiwaniem pierwszej pracy lub próbuje wykorzystać chatbota do innych celów, system informuje o zakresie swojego działania i kieruje rozmowę z powrotem do bieżącego etapu interwencji. Mechanizm ten służy zarówno zachowaniu spójności doświadczenia użytkownika, jak i ograniczeniu ryzyka przypisywania narzędziu kompetencji, których nie posiada.

Z perspektywy użytkownika sposób działania ma pozostać możliwie prosty. System nie wymaga znajomości struktury technicznej ani konfigurowania parametrów. Interakcja odbywa się w jednym widoku rozmowy, a kolejne kroki są prezentowane w kolejności wynikającej ze scenariusza. Dzięki temu uwaga użytkownika może koncentrować się na treści ćwiczeń, a nie na obsłudze samego narzędzia.

4.6. Funkcjonalności wytworu

Podstawową funkcjonalnością chatbota jest prowadzenie użytkownika przez siedmiodniową interwencję. Każda sesja stanowi odrębny etap, lecz wszystkie tworzą jeden ciąg. System odpowiada za prezentowanie treści, zadawanie pytań, przekazywanie instrukcji do ćwiczeń oraz generowanie krótkich informacji zwrotnych. Struktura ta realizuje założenie stopniowego prowadzenia użytkownika i ogranicza konieczność samodzielnego planowania kolejnych działań.

Drugą istotną funkcjonalnością jest aktywizowanie użytkownika poprzez ćwiczenia. Chatbot nie ogranicza się do wyświetlania treści psychoedukacyjnych. Użytkownik jest proszony między innymi o wskazanie własnych osiągnięć, nazwanie związanych z nimi kompetencji, zaplanowanie niewielkich kroków rekrutacyjnych oraz sformułowanie bardziej funkcjonalnej interpretacji myśli pojawiających się przed rozmową kwalifikacyjną. Odpowiedzi są wykorzystywane w dalszym przebiegu bieżącej sesji, dzięki czemu interakcja ma charakter bardziej osobisty niż w przypadku statycznego materiału informacyjnego.

Trzecią funkcjonalnością jest utrzymywanie określonego kontekstu rozmowy. W instrukcjach poszczególnych etapów zdefiniowano rolę chatbota, zakres dopuszczalnych tematów i cel wypowiedzi. Model językowy ma wspierać naturalność komunikacji, ale nie powinien rozszerzać interwencji na zagadnienia, które nie zostały przewidziane w projekcie. W przypadku wypowiedzi wykraczających poza przyjęty zakres użytkownik otrzymuje komunikat kierujący go z powrotem do tematu.

Ostatnią funkcjonalnością istotną z punktu widzenia celu projektu jest końcowe podsumowanie. Po przejściu wszystkich sesji użytkownik otrzymuje zebranie najważniejszych elementów wykonanej pracy oraz zachętę do sformułowania dalszych konkretnych działań. Podsumowanie nie stanowi oceny użytkownika ani diagnozy. Jego rolą jest uporządkowanie procesu i wskazanie ciągłości pomiędzy ćwiczeniami wykonanymi w narzędziu a dalszym samodzielnym działaniem.

4.7. Proces realizacji

Realizację wytworu rozpoczęto od przełożenia wyników części empirycznej na założenia projektowe. Na tym etapie określono grupę docelową, cel rozwiązania i zakres problemów, które powinny zostać uwzględnione. Następnie przygotowano ogólną strukturę siedmiu sesji oraz przypisano do nich treści i ćwiczenia wynikające z przyjętych podstaw psychologicznych. Dopiero po ustaleniu przebiegu interwencji dokonano wyboru środowiska technicznego.

W kolejnym etapie opracowano scenariusze poszczególnych rozmów. Dla każdej sesji określono komunikat rozpoczynający, kolejność pytań, rodzaj oczekiwanej odpowiedzi i warunek przejścia do następnego kroku. Szczególną uwagę zwrócono na długość komunikatów. Pierwsze wersje scenariuszy zawierały zbyt rozbudowane fragmenty tekstu, dlatego treść podzielono na krótsze wypowiedzi prezentowane kolejno. Zmiana ta miała zwiększyć czytelność rozmowy i ograniczyć przeciążenie użytkownika dużą ilością informacji wyświetlaną jednocześnie.

Po przygotowaniu scenariuszy utworzono odpowiadające im węzły w środowisku Botpress Studio i połączono je w liniowy przepływ. Następnie skonfigurowano instrukcje dla modelu językowego. Instrukcje definiowały rolę systemu, temat sesji, oczekiwany styl odpowiedzi oraz przypadki, w których chatbot powinien odmówić rozwijania wątku niezwiązanego z projektem. W ten sposób oddzielono część stałą interwencji, zaprojektowaną przez autora, od elementów generowanych dynamicznie.

Kolejny etap obejmował sprawdzenie poprawności przejść pomiędzy poszczególnymi częściami scenariusza. Weryfikowano, czy każda ścieżka kończy się we właściwym miejscu, czy użytkownik otrzymuje informacje niezbędne do wykonania zadania oraz czy wypowiedzi niezwiązane z tematyką nie powodują opuszczenia zakładanego przebiegu interwencji. Na tej podstawie wprowadzano poprawki do treści instrukcji i kolejności wybranych komunikatów.

Proces miał charakter iteracyjny. Zmiany nie dotyczyły wyłącznie warstwy technicznej, lecz także sposobu prezentowania założeń psychologicznych w interfejsie. Każda istotna modyfikacja była oceniana pod kątem tego, czy nadal realizuje główny cel wytworu i czy pozostaje spójna z problemem opisanym w części teoretycznej i empirycznej pracy.

4.8. Ograniczenia aktualnej wersji

Aktualna wersja wytworu posiada kilka ograniczeń wynikających zarówno z przyjętego zakresu, jak i zastosowanych technologii. Pierwszym z nich jest brak mechanizmu automatycznych przypomnień. Interwencja została zaprojektowana jako siedmiodniowa, jednak narzędzie nie wysyła użytkownikowi powiadomień o rozpoczęciu kolejnej sesji. Regularność korzystania zależy zatem od samodzielnego powrotu do chatbota.

Drugim ograniczeniem jest zależność od zewnętrznej platformy i modelu językowego. Dostępność rozwiązania oraz sposób generowania części odpowiedzi zależą od usług dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. W przypadku zmiany warunków korzystania, ograniczeń bezpłatnego planu lub sposobu działania modelu konieczne może być dostosowanie implementacji. Zastosowanie modelu generatywnego oznacza również, że odpowiedzi na podobne wypowiedzi użytkowników nie muszą być identyczne.

Trzecie ograniczenie dotyczy oceny skuteczności. Wytwór został opracowany na podstawie wyników badania diagnozującego problem i przyjętych podstaw psychologicznych, jednak w ramach niniejszej pracy nie przeprowadzono osobnego badania pozwalającego stwierdzić, czy siedmiodniowe korzystanie z chatbota prowadzi do statystycznie istotnego zmniejszenia stresu lub wzrostu poczucia własnej skuteczności. Z tego powodu narzędzie należy traktować jako zaprojektowaną interwencję wymagającą dalszej walidacji, a nie jako rozwiązanie o potwierdzonej skuteczności.

Ograniczeniem jest również celowo wąski zakres funkcjonalny. Chatbot nie analizuje dokumentów rekrutacyjnych, nie wyszukuje ofert pracy i nie zastępuje specjalistycznego

doradztwa. Decyzja ta była jednak zgodna z celem projektu. Rozbudowanie produktu o funkcje niezwiązane bezpośrednio z badanym problemem utrudniłoby zachowanie spójności interwencji i zwiększyłyby złożoność techniczną bez pewności, że przyniesie dodatkową wartość z perspektywy pracy.

4.9. Możliwości dalszego rozwoju

Pierwszym kierunkiem dalszego rozwoju mogłoby być wprowadzenie systemu przypomnień wysyłanych użytkownikowi o wybranej porze. Funkcja ta byłaby szczególnie uzasadniona ze względu na wielodniowy charakter interwencji i mogłaby wspierać regularność korzystania z narzędzia. Wdrożenie takiego mechanizmu wymagałoby jednak rozszerzenia sposobu identyfikowania użytkownika oraz przechowywania informacji o postępie.

Drugim kierunkiem powinno być przeprowadzenie badania skuteczności w schemacie pozwalającym porównać poziom badanych zmiennych przed rozpoczęciem i po zakończeniu korzystania z narzędzia. W zależności od przyjętego projektu badawczego możliwe byłoby również wykorzystanie grupy kontrolnej. Pozwoliłoby to ocenić, czy interwencja rzeczywiście realizuje zakładany cel psychologiczny, a nie jedynie spełnia założenia projektowe.

Kolejną możliwością jest rozszerzenie treści o moduły odnoszące się do specyfiki różnych branż zawodowych. Aktualna wersja została zaprojektowana jako rozwiązanie ogólne dla studentów rozpoczynających poszukiwanie pierwszej pracy. Dalsze wersje mogłyby uwzględniać odmienne wymagania procesu rekrutacyjnego w zależności od typu stanowiska, przy zachowaniu wspólnego rdzenia interwencji dotyczącego stresu i poczucia własnej skuteczności.

Rozwój produktu powinien jednak zachować zasadę przyjętą w obecnej wersji: każda nowa funkcjonalność powinna wynikać z rozpoznanej potrzeby użytkownika albo z wyników dalszych badań, a nie wyłącznie z możliwości technicznych. Pozwoliłoby to utrzymać spójność pomiędzy częścią psychologiczną pracy a praktycznym rozwiązaniem technologicznym.

4.10. Podsumowanie

Opracowany wytwór stanowi próbę praktycznego wykorzystania wyników części empirycznej oraz założeń psychologicznych przedstawionych w pracy. Zidentyfikowany związek pomiędzy stresem rekrutacyjnym a poczuciem własnej skuteczności został przełożony na projekt

siedmiodniowej interwencji prowadzącej użytkownika przez krótkie ćwiczenia i działania związane z przygotowaniem do poszukiwania pierwszej pracy.

Forma chatbota została wybrana ze względu na potrzebę prowadzenia użytkownika przez kolejne etapy w sposób sekwencyjny i interaktywny. Zastosowanie środowiska Botpress Studio oraz modelu językowego Claude umożliwiło przygotowanie rozwiązania dostępnego za pośrednictwem przeglądarki i pozwoliło skoncentrować realizację na logice interwencji zamiast na budowaniu pełnej infrastruktury technicznej od podstaw. Zakres modelu generatywnego został jednocześnie ograniczony za pomocą instrukcji oraz ustalonej struktury sesji.

Najważniejszym rezultatem procesu projektowego jest spójność pomiędzy rozpoznanym problemem, przyjętymi podstawami psychologicznymi, decyzjami projektowymi i funkcjonalnościami wytworu. Aktualna wersja posiada ograniczenia i wymaga dalszej walidacji empirycznej, jednak pozwala zrealizować podstawowy cel projektu: przedstawić ustrukturyzowane cyfrowe narzędzie wspierające studentów w przygotowaniu do pierwszego procesu rekrutacyjnego i pracy nad poczuciem własnej skuteczności w tym kontekście.